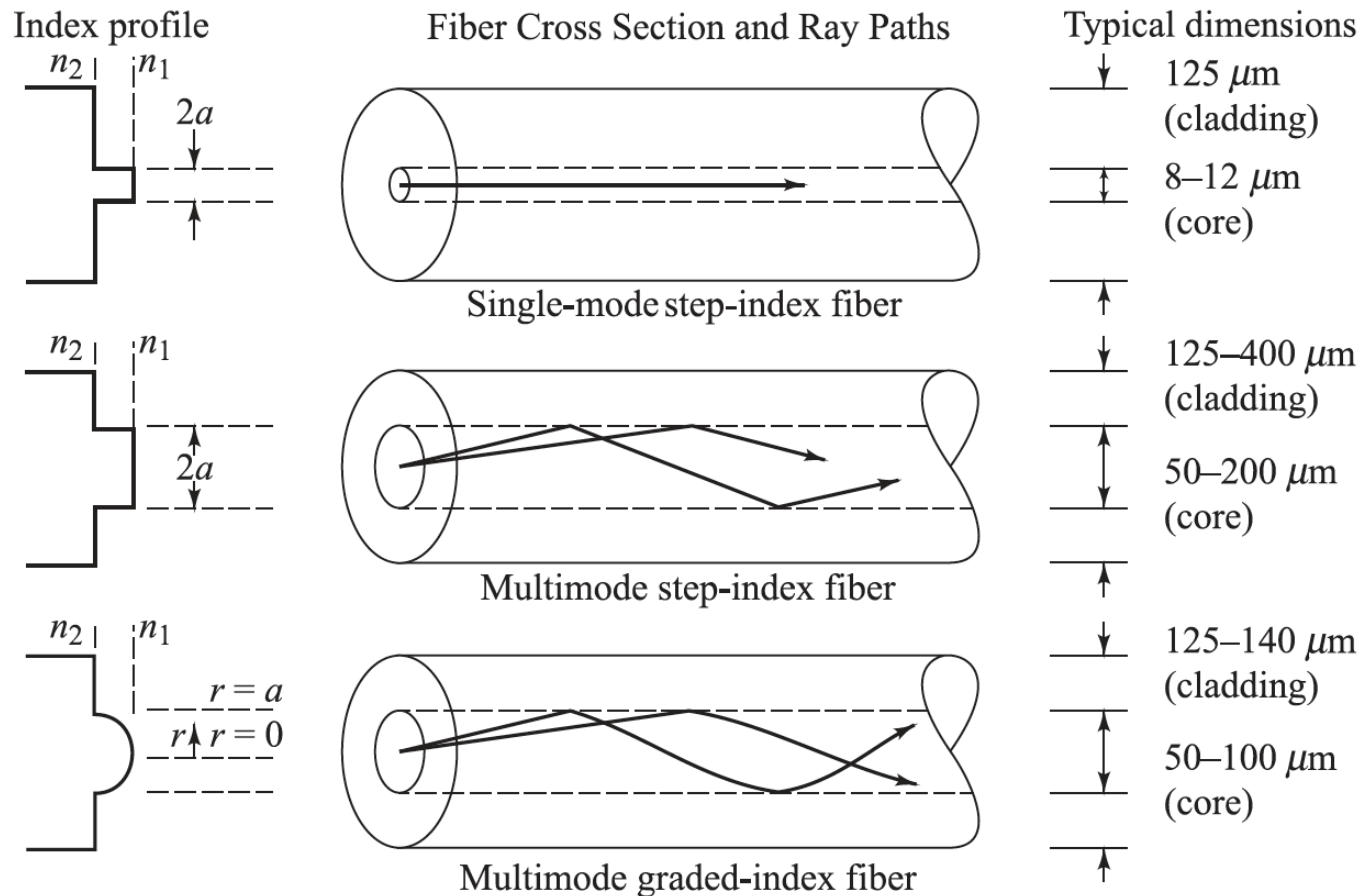


Tecnologias de Comunicações Óticas



Programa sucinto

1. Desenvolvimentos históricos
2. Princípios da propagação da luz
3. Fibras óticas
4. Fontes de luz
5. Detetores e circuitos de deteção
6. Amplificadores
7. Sistemas de comunicação óticos
4. Redes óticas

Introdução

- Tudo começou com as nuvens de fumo! Ou melhor, sinais com fogueiras feitas pelos Gregos, século VIII, AC!
 - Que problemas? (Fonte luz, velocidade, meio, detetor,...)
- Com a invenção do laser, nos anos 60, passou a ter-se a possibilidade de comunicar de uma forma eficaz (fonte estável e com P).
- Nos anos 70 passou a ser possível ter fibras com perdas reduzidas (hoje $<0,15$ dB/km; inicialmente eram perdas de ~ 1000 dB/km!)

Aplicações dos sistemas óticos

- Comunicações
- Sensorização
 - FBG
 - Bending loss
 - ECG!
- Medicina
 - Sensor
 - Iluminação
 - Imagiologia

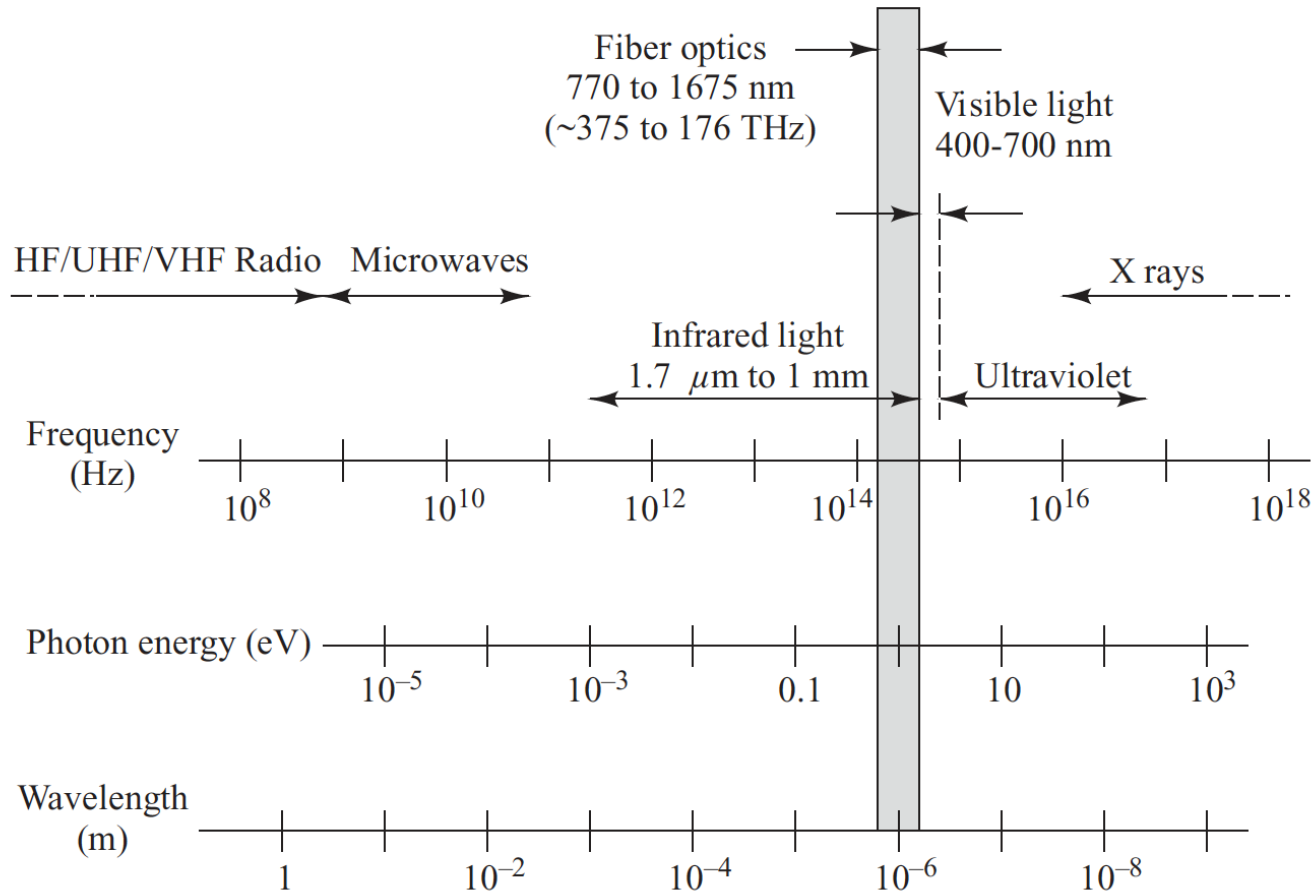
Vantagens das CO

- Longas distâncias de transmissão, quando comparado com o cobre
- Largura de banda muito elevada
- Dimensões reduzidas e peso reduzido
- O interesse por serem resistentes a interferência eletromagnética
- Segurança da instalação, pois não tem sinais elétricos associados
- Maior segurança das comunicações, pois é difícil intercetar/espiar uma fibra

Desvantagens

- Devido ao comprimento de onda reduzido, os sinais são facilmente refletidos
- Várias operações, como amplificação, que são triviais para sinais elétricos, podem ser complexas em sinais óticos
- Apesar de uma grande evolução da tecnologia, continua a ser necessário processar os sinais electricamente
- Os circuitos fotónicos (PICs, circuitos, processadores,...) ainda estão em desenvolvimento

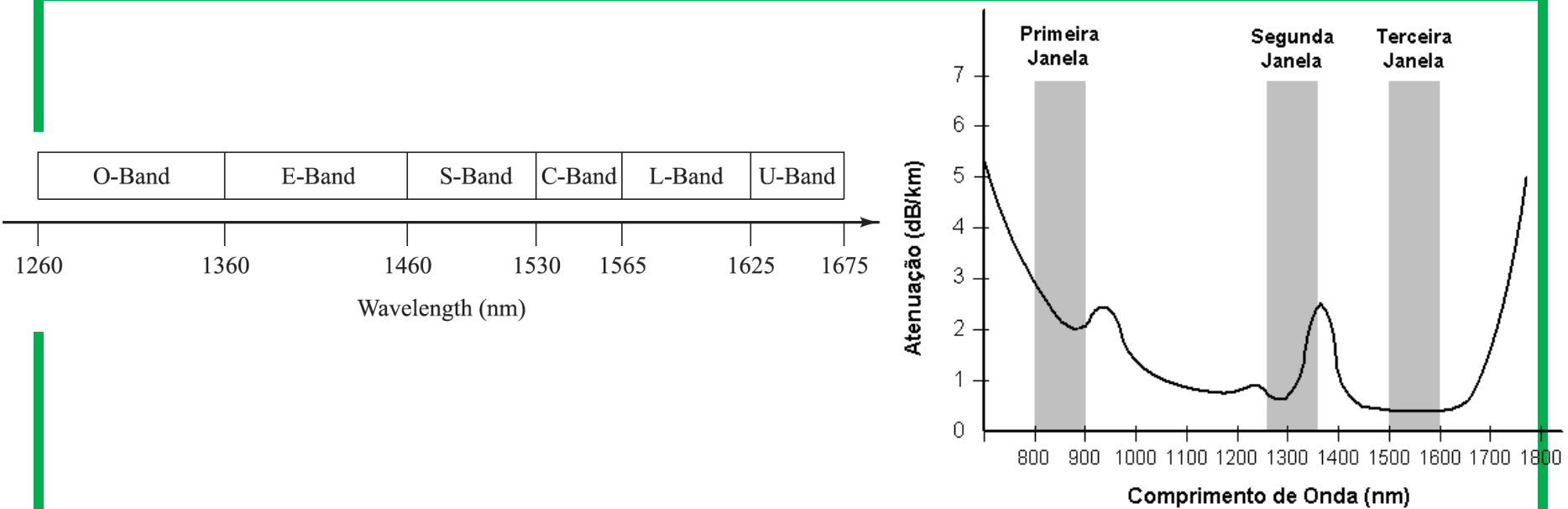
Espectro



A luz “nem sempre viaja à velocidade da luz”!

Na sílica é a cerca de $2 \times 10^8 \text{ m/s}$

Espectro

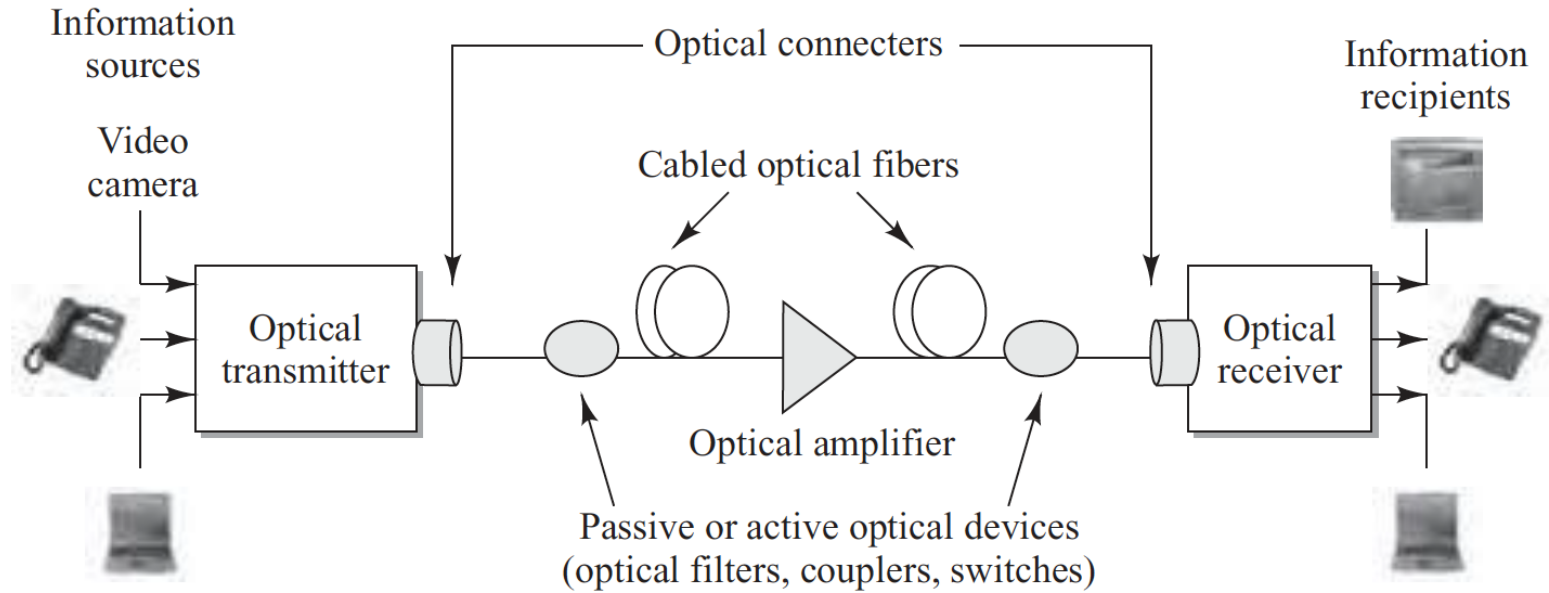


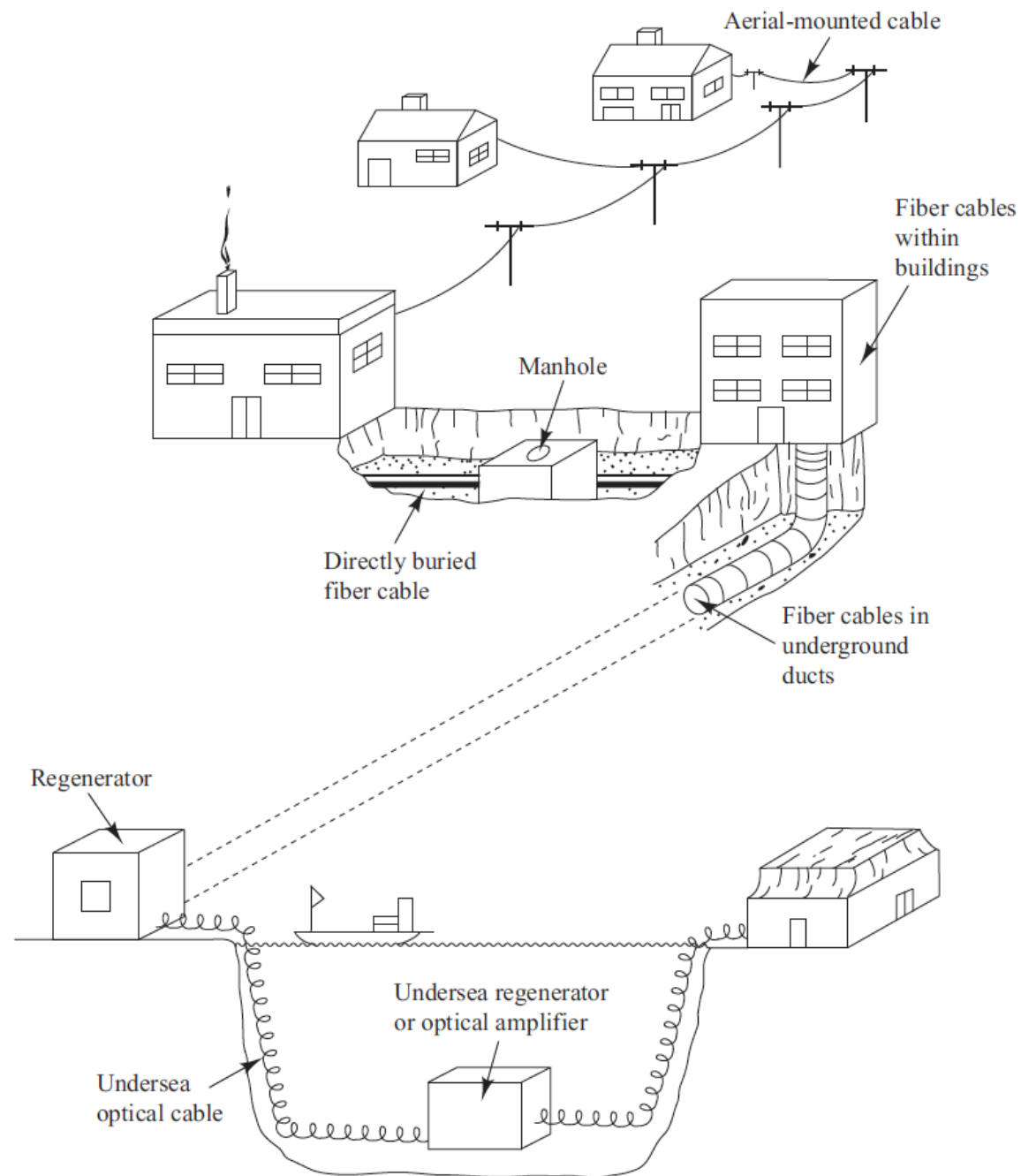
Name	Designation	Spectrum (nm)	Origin of name
Original band	O-band	1260 to 1360	Original (first) region used for single-mode fiber links
Extended band	E-band	1360 to 1460	Link use can extend into this region for fibers with low water content
Short band	S-band	1460 to 1530	Wavelengths are shorter than the C-band but higher than the E-band
Conventional band	C-band	1530 to 1565	Wavelength region used by a conventional EDFA
Long band	L-band	1565 to 1625	Gain of an EDFA decreases steadily to 1 at 1625 nm in this longer wavelength band
Ultra-long band	U-band	1625 to 1675	Region beyond the response capability of an EDFA

$$c = \lambda \nu$$

$$E = h\nu \text{ Energia do fóton}$$

Elementos de um sistema ótico





Diferentes formas de instalação

Ferramentas

- Ótica
 - Mais ao nível físico, como desenho de lentes, polarizadores, grelhas de difração, espelhos, ...
- Comunicações óticas
 - Para planear ligações e redes ópticas. Inclui fontes, moduladores, fibras e receptores. Inclui também amplificadores óticos e os receptores elétricos. É uma espécie de spice, só que com elementos óticos e alguns optoeletrónicos
- Fotónica
 - Normalmente associado ao desenho de circuitos integrados óticos. Também muito ao nível da simulação física de estruturas e materiais, mas em evolução

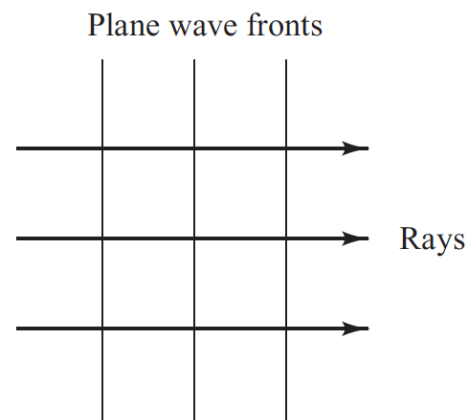
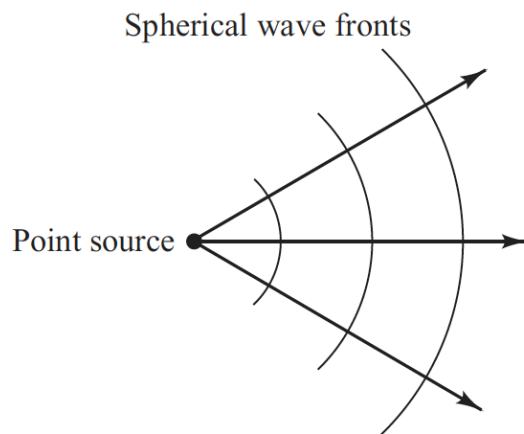
Fibras óticas

- O que é a luz?
 - Nalguns casos é uma onda, noutros casos é uma partícula. Pode ser considerada um raio.

$$c = \lambda \nu$$

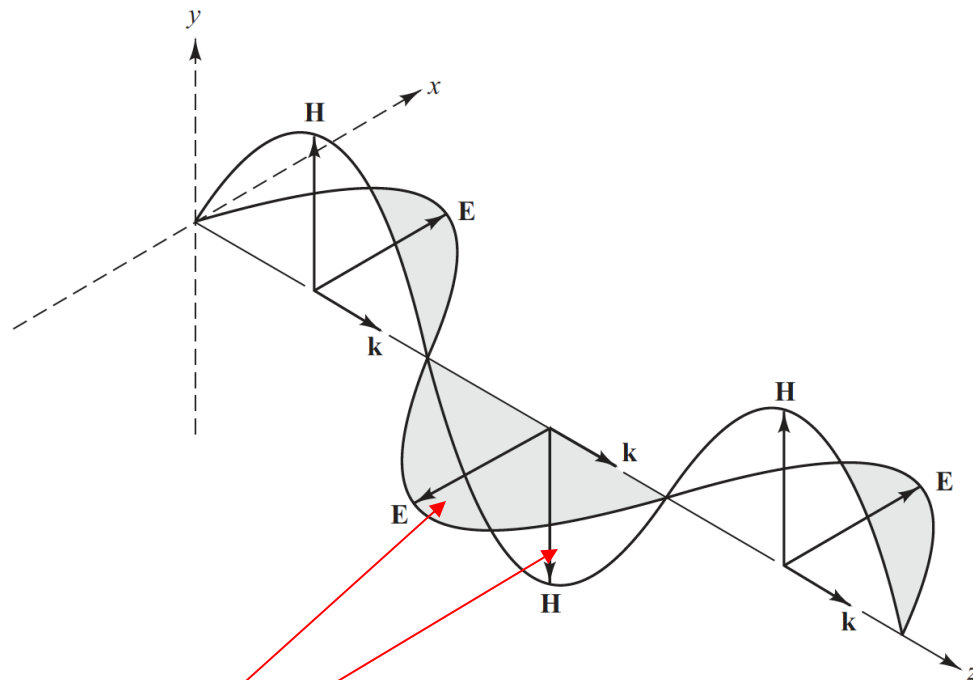
$$E = h\nu$$

- Como se propaga?



O que é a frente de onda?

Luz



Viaja na direção $\mathbf{k}$

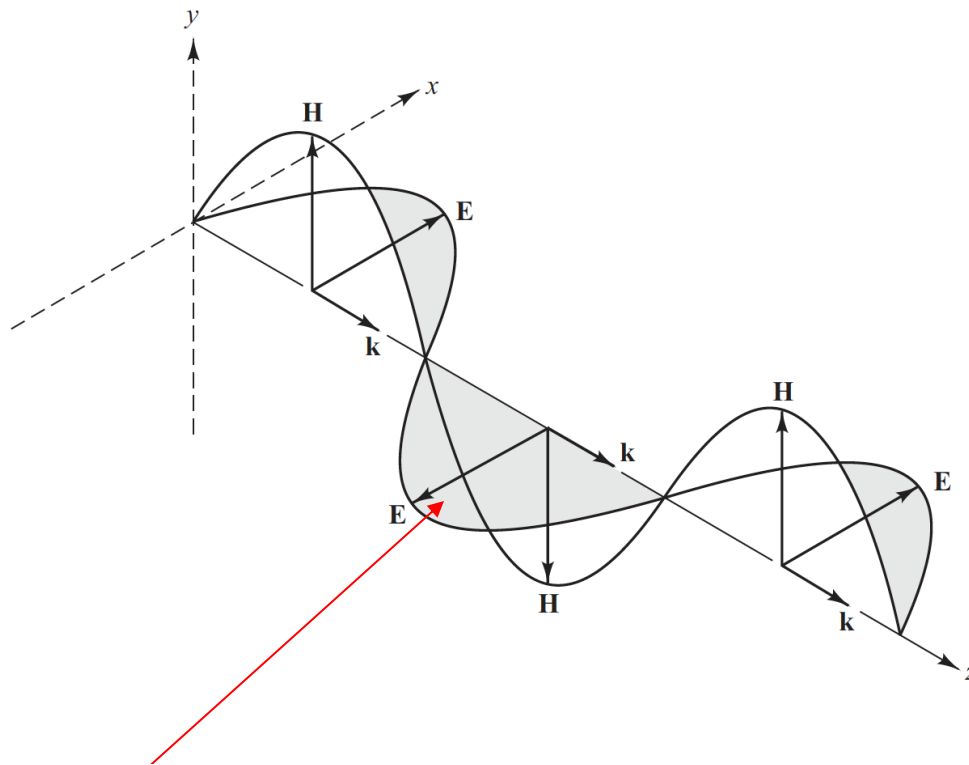
$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_i A_0 \exp[j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})]$$

$$\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{k} = k_x\mathbf{e}_x + k_y\mathbf{e}_y + k_z\mathbf{e}_z$$

Módulo de $\mathbf{k}$ dado por $k = 2\pi/\lambda$,

Luz

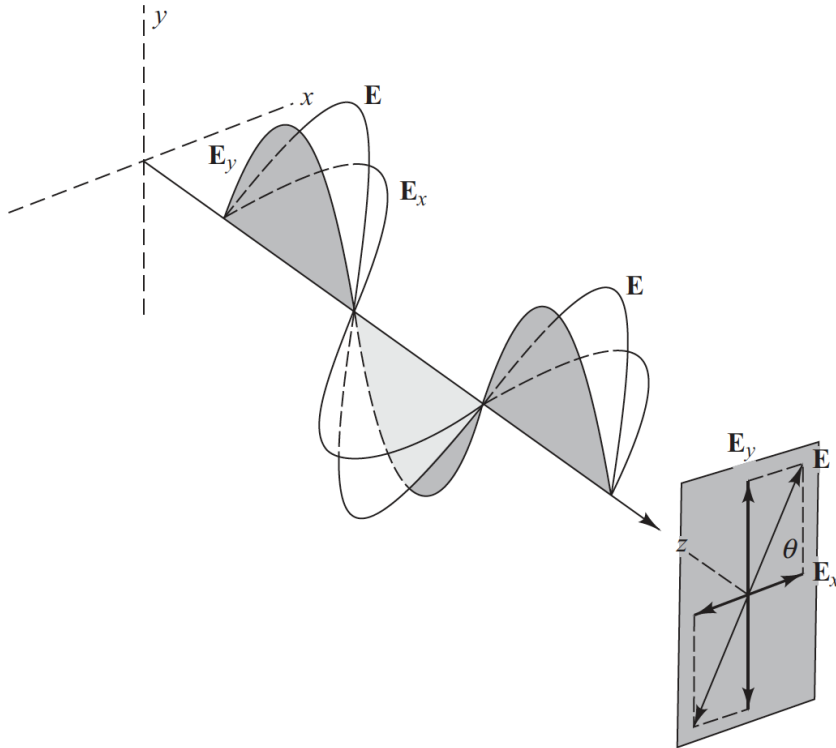


Viaja na direção $\mathbf{k}$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_i A_0 \exp[j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})]$$
$$\mathbf{E}_x(z, t) = \text{Re}(\mathbf{E}) = \mathbf{e}_x E_{0x} \cos(\omega t - kz) = \mathbf{e}_x E_x$$

Componente $\mathbf{k}$ só em z
e referencial alinhado
com direção E_x

Luz



Caso em que o desfasamento é nulo

Outra forma seria:

$$\mathbf{E}_y(z, t) = \mathbf{e}_y E_{0y} \cos(\omega t - kz + \delta) = \mathbf{e}_y E_y$$

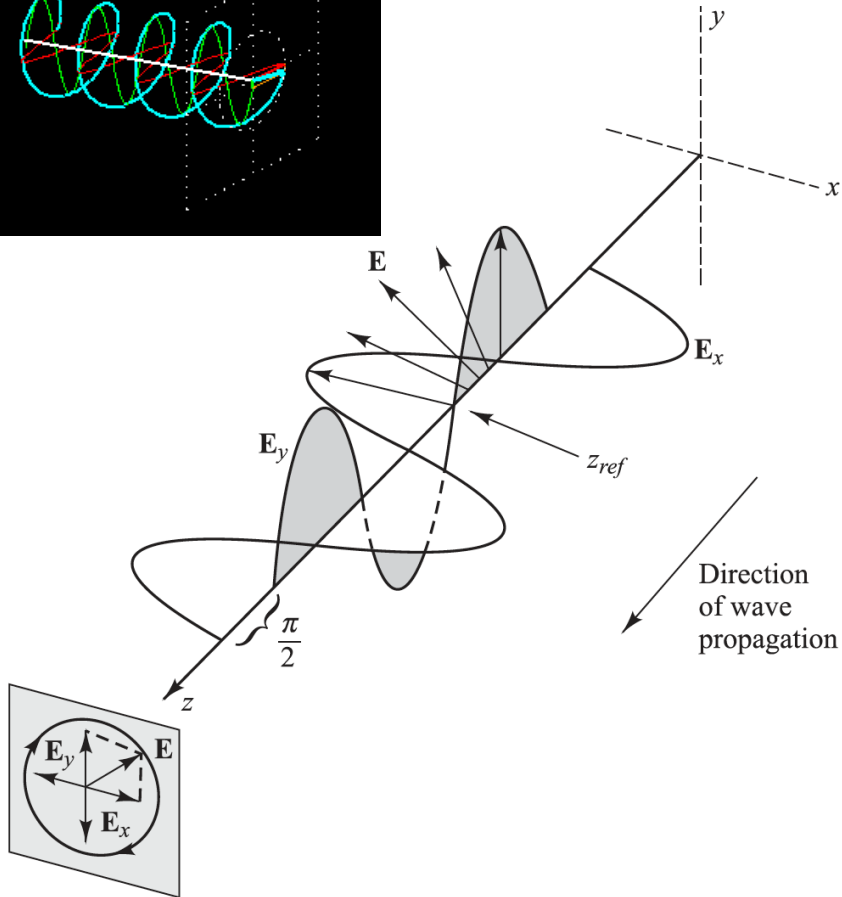
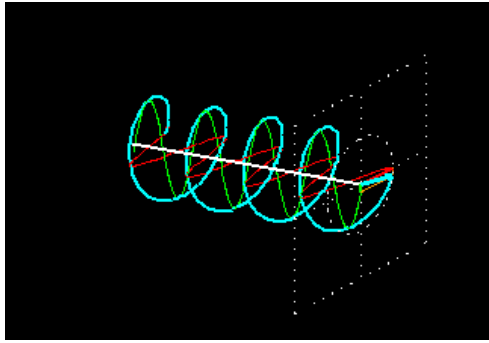
Que poderia ser combinada com a anterior:

$$\mathbf{E}(z, t) = \mathbf{E}_x(z, t) + \mathbf{E}_y(z, t)$$

$$\theta = \arctan \frac{E_{0y}}{E_{0x}} \quad \text{Polarização}$$

$$E = \left(E_{0x}^2 + E_{0y}^2 \right)^{1/2} \quad \text{Módulo}$$

Luz



Polarização linear

Polarização elíptica

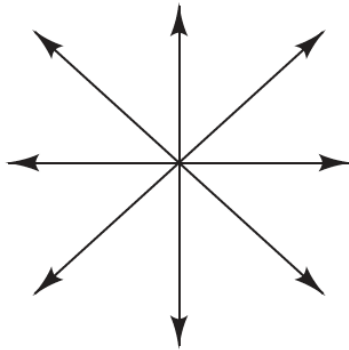
Polarização circular

$$\mathbf{E}_x(z, t) = \mathbf{e}_x E_0 \cos (\omega t - kz)$$

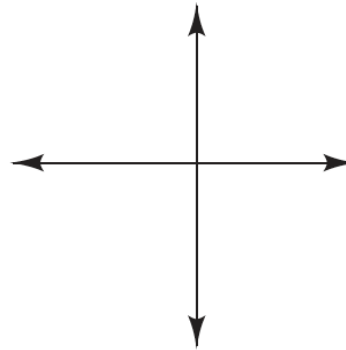
$$\mathbf{E}_y(z, t) = -\mathbf{e}_y E_0 \sin (\omega t - kz)$$

Polarizadores

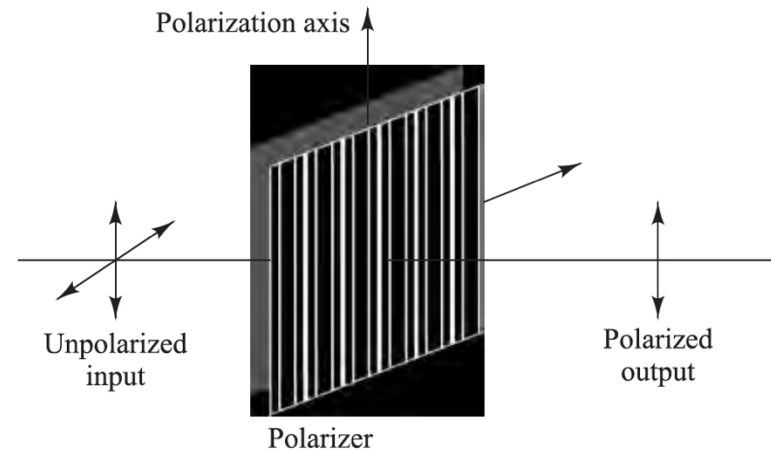
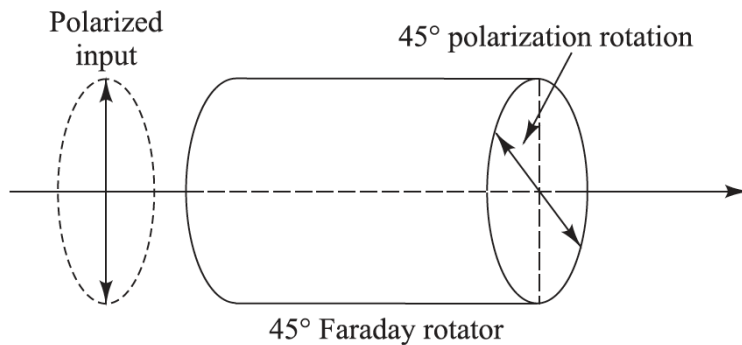
Multitude of
polarization
components



Parallel
polarization
component



Perpendicular
polarization
component



Propriedades fundamentais

$c = v\lambda$. $E = h\nu$ ← Que implicação tem na geração de luz

<i>Material</i>	<i>Refractive index</i>
Acetone	1.356
Air	1.000
Diamond	2.419
Ethyl alcohol	1.361
Fused quartz (SiO ₂): varies with wavelength	1.453 @ 850 nm
Gallium arsenide (GaAs)	3.299 (infrared region)
Glass, crown	1.52–1.62
Glycerin	1.473
Polymethylmethacrylate (PMMA)	1.489
Silicon (varies with wavelength)	3.650 @ 850 nm
Water	1.333